

第十四章 大地污染问题

叶其孝

北京理工大学 应用数学系

提 要

本章介绍了 1999 年美国大学生数学建模竞赛(MCM-1999)的 C 题的优秀论文, 评阅人的评述和我们的评注, 主要内容: 厄勒姆学院队和浙江大学队的优秀论文; 评阅人和命题人的评述; 我们的注记(包括对可供参考的其他优秀论文的简要评注).

§ 14.1 MCM-1999 C 题 大地污染

[注] MCM-1999 的一个新的特点是增加了第三题(C 题): 一个与数学、化学、环境科学和环境工程有关的跨学科的实际问题. 参赛队可以从网上得到一个实际的污染问题的数据. 参赛 C 题的队要单独报名, 一个学校可以有两个队报名参赛 C 题, 这样一来每个学校至多可以报名 6 个队参加 MCM-1999. 实际上, C 题的另一个名称是 ICM=Interdisciplinary Contest in Modeling.

背景

若干实践中重要但理论上困难的数学问题与污染的评估有关. 这种问题之一就是根据只是在被怀疑为已污染地区的周围而不必直接在该地区中, 测得的很少的测量数据来导出不易进入的地下的渗漏污染物的位置和数量, 以及污染源的精确估计.

例子

数据集可通过 <http://www.comap.com/mcm/proda->

ta. xis 找到.

该数据集(一种超常文件 (an Excel file), 它能卸载到大多数电子数据表(spreadsheets))展示了从 1990 年到 1997 年在 10 个监测井处地下水中污染物的测量数据. 单位是微克/升($\mu\text{g/l}$). 8 个测井的位置和高度是已知的并在下表给出. 头两个数是在一张地图的直角格点上井的位置的坐标. 第三个数是井中水面高出平均海平面的高度(以英尺计).

井号	x-坐标(英尺计)	y-坐标(英尺计)	高度(英尺计)
MW-1	4187.5	6375.0	1482.23
MW-3	9062.5	4375.0	1387.92
MW-7	7625.0	5812.5	1400.19
MW-9	9125.0	4000.0	1384.53
MW-11	9062.5	5187.5	1394.26
MW-12	9062.5	4562.5	1388.94
MW-13	9062.5	5000.0	1394.25
MW-14	4750.0	2562.5	1412.00

数据集中另两个井(MW-27 和 MW-33)的位置和高度不知道. 在该数据集中你还会看到数字后面的字母 T (Top), M (Middle), 或 B (Bottom), 它们分别表示测量是在井的含水层的顶部、中部和底部进行的. 因此, MW-7B 和 MW-7M 是来自同一个井, 但分别是底部和中部的测量. 此外, 其他的测量数据表明水有流向该区域中的 MW-9 号井的趋势.

问题 1 试建立一个数学模型来决定在由该数据集表示的区域和时间里是否有任何新的污染物产生. 若有, 试识别新的污染物并估计它们的污染源的位置和时间.

问题 2 在收集任何数据之前, 会提出下列问题: 是否拟议中的数据类型和模型能给出关于污染物所在位置和数量的我

们想要的估计。液态的化学物质会从埋置在均匀的土壤中的存储设备中，许多类似的存储罐中的一个存储罐中渗漏。因为若要在许多大罐的下面去探测的费用会过分昂贵而且危险，所以只能在存储设备的边缘地区附近或在看来是更合意的地区的表面进行测量。试决定只是在整个存储罐的边界的外面或表面，进行什么类型的测量以及测量数目可以用于一个数学模型以决定渗漏是否发生，何时发生，何处(从哪个罐)发生，以及渗漏多少液体。

§ 14.2 厄勒姆学院队的优秀论文 ——污染的侦测：经由水文-化学 物质的分析对地下溢出的建模⁽¹⁾

14.2.1 摘要

来自一个被怀疑有地下污染的地区的 10 个监测井的数据，用来评估释放到大地中的污染物的源(的位置)、时间和(污染物)总量。基于对所记录的随时间变化的化学物质的浓度的分类来决定哪些是在数据收集期间积极活动的污染物，并说明由于不完全的数据集所造成的不相符之处。在这段时间内所发现的积极活动的化学物质同时改变浓度，说明了每种化学物质是与两处溢出有关的一个流体渗出中的(渗出物的)组成成分。把所选的那些积极活动的化学物质结合起来形成了一种复合指示物，它提供了在每个监测井处、每个日期该化学物质的浓度值。该复合指示物揭示有两次溢出发生，第一次在 1991 年 7 月到 1993 年 3 月间，第二次在 1995 年 1 月到 1997 年 4 月间，可能还会继续到数据收集期的最后时刻为止，渗出流体的主要化学成分得到了识别。

采用 Delaunay 的三角化方法，每个测量日期监测井之间复合指示物的浓度梯度。(我们的)结果指出在该区域内总的地下

水流动指向第 9 号井，基于浓度梯度随时间的变化，污染物的时间和位置可以近似表出。估计溢出源自点(8000, 4500)的周围地区。在初始三角化后，Vornoi 多腔形被用来构成表示溢出的总体积和位置(污染区域的体积)的一个凸包。多腔形包括较小的段，每一个都是特定的均匀浓度。程序 Geomview 是用来生成这些多腔形和凸包的。在每个浓度值处都可以计算体积，如果起初的受污染液体中复合指示物的浓度已知的话，最终可求得受污染液体的总体积。

最后，考察了各种测试和内插方法并融合到评估地下污染的方法中去。每种方法都是通过它在试题第二问的方案的应用中得到讨论，并利用数据集中给出的信息来测试方法的有效性。

14.2.2 引言

给定了 8 个地下水监测井的位置和高度(另两个井的位置不知道)，在 1990 年~1997 年期间在每个井处定期地进行了完全的化学分析，还分析了地下水流的总的指向，有可能精确地估计出源的位置，污染的来源以及渗入地下的污染物的总体积。在被怀疑为有渗漏的建筑的均匀土质上的化学药品存储设施的情形，由于费用和安全性的原因，禁止在被怀疑有溢出的地区直接收集数据。把来自布置在被怀疑有溢出的地区的外圈，而不必布置在该地区的监测井的数据用于一个数学模型以决定：该地区是否有渗漏发生，若有，渗漏发生的时间和位置，在数据收集期间渗出液体的总量。

14.2.3 假设

- 所有的监测井都在地下并穿过一个含水层(或称为蓄水层，是一种能存储和输运大量水的一种地质结构)。该含水层有一个畅通无阻的不变的流动流速，流速和土介质的多孔性成反比。容许自由流体流经其测量仪器，对该地区的化学和地

质构成没有影响，并能提供邻近地区的确切情况。这保证了监测井本身不会污染要评估的地区 [Soliman et al. 1997, 32].

- 在每个监测井中流体的体积是不变的，而且所有的监测井都有相同的流体体积。监测井中流体体积相同的假设使得要估计的污染物与每个监测井中的溶解物的浓度成正比。
- 不同的化学物质可以用不同的速度流经含水层。化学物质具有不变和特殊的能力在水溶液中移动，这种能力取决于分子的极性、亲水性以及每种复合物的初始浓度。
- 在数据集中发现存在某些化学物质是在地下水中自然出现的，不会产生污染。在数据集收集期间在监测井中没有呈现出明显改变的化学物质都可以从数据集中去掉，不予考虑。此外，可以认为某些自然出现在地下水中的化学物质的成分可以在某个标准水平上浮动。
- 污染物的浓度在其源头最高，当时间和离开其源头的距离增加时污染物的浓度会减小。
- 所给的数据是不完全的。由于缺少可利用的数据，有些趋势可能误述或者整个被忽略掉。还有，对所给的值必须予以适当的评估，使得不至于把不能用的值当作零来处理。
- 数据的不一致可能是由于所用的仪器或在研究过程中样本和分析方法的差异造成的，数据的不一致，特别是出现于测试过的样本中的同样的数据的差异不能总是解释为环境的变化。
- 污染 (pollution) 定义为对有机体有害的污染物，而玷污 (contamination) 指的是比不一定造成伤害的自然出现的物质浓度更高的浓度 [Blatt 1997, 76]。在本问题中，我们假定这两个术语指的都是地下区域中人为造成的污染物，而不管污染物是否对有机体有什么影响。

14.2.4 处理数据

为有效地利用和解释如此大量而且各种各样的数据集，必须用特殊的准则来组织和分类已知的信息。我们把原来的数据表(spreadsheet)形式的数据转换成一个数据库，使之可以建立查询并能有选择地进入到信息的任何部分。

数据中有些部分不是彻底的化学分析所需要的化学浓度，而只是其他的因素，例如特殊的传导性和完全软化的土，把这些数据分出来，并存储在另一个数据表中。尽管对污染问题进行建模的有些方法利用了这些测量数据，但是我们的模型却没有用到它们，因为我们不能在这些数据中侦查出有或者没有有意义的污染的模式。

利用反映所有日期所有井处给出的浓度的线图，我们识别出浓度展现出不可忽略的变化的化学物质。把这些化学物质的数据移走，并存储在一个单独的数据表中。这样做就把原有的 106 个测量类目只留下了 23 个。

14.2.5 测定污染的存在

在化学浓度关于时间的线图中显示出来的快速增加，在该地区的测试期间显然存在新的污染发生。所侦查到的作为新的污染物的这些化学物质包括：丙酮(acetone)，氨(ammonia)，砷(arsenic)，钡(barium)，碳酸氢盐(bicarbonate)，钙(calcium)，氯化物(chloride)，铁(iron)，铅(lead)，镁(magnesium)，镍(nickel)，亚硝酸盐(nitrate/nitrite)，钾(potassium)，钠(sodium)，完全溶解了的固体(TDS=Total Dissolved Solid)，硫酸盐(sulfate=sulphate)，钒(vanadium)，锌(zinc)。

数据集中积极活动的化学物质的浓度升高了，并流在一起，这指示着每种这样的化学物质是单个的溢出中的流体的组成部分。尽管数据集中所有积极活动的化学物质的浓度都遵从明显的

趋势，但有些化学物质浓度变化的增强要远大于其他化学物质浓度的变化。我们把这些增强的化学物质作为指示器化学物质，以追踪溢出的运动。为进一步简化对溢出的侦查，我们把这些指示器化学物质（氯、硫酸盐、亚硝酸盐）亚硝酸盐的浓度合计在一起，形成一个复合指示器化学物质，其浓度指示了每个测试点处在给定的日期污染的存在。我们之所以选这些化学物质还因为它们通常是污染物的成分，而且常被用来监测污染[B. C. Ministry of Environment, Land, and Parks 1999]。

在选择化学物质作为溢出的指示器时，重要的是要找到在整个数据收集期间在同样的日期在所有井处的测量是连贯一致的。数据集中满足这个准则的三种化学物质是：氯、硫酸盐、亚硝酸盐，因而我们把它们用于复合指示物中。因为数据集是不完全的，而且测量并不是对所有化学物质在所有井点或所有日期进行的，因此，确保这些复合指示物的浓度由于在给定井处或给定的日期缺少或没有数据不会误传溢出的运动是极为重要的。我们仔细检查了数据集，并去掉了重复记录两次数据的日期中的一次（取每个井处列出的浓度的平均值），还纠正了数据集中反常的数据，直到这三种化学物质中的每一个在每个测井处在每个所需要的日期恰好只有一个浓度值为止。这样做的例外情形包括在一开始测量是没有数据的那些井；把数据加进数据集使之成为有数据。

14.2.6 溢出的时间

可用展示给定井处各时刻复合指示物的浓度的一连串线图来估计溢出的时间。当画在一起时使得每条线表示一个检测井，这些浓度随时间变化的图展示了何时浓度首先开始增加，以及在哪些井处这种增长被首先记录下来。表示浓度首先增加的这些井处的记录也提供了溢出位置的粗略估计。[编者注：我们在这里无法用黑白两色来有效地复制作者的图。]

有两次溢出可能发生，第一次在 1991 年 7 月到 1993 年 3 月间。在这期间，认为是最靠近溢出的井处的浓度增加，然后退回到正常水平。第二次溢出大概发生在 1995 年 1 月并持续到 1997 年 1 月。这时，浓度开始降下来，但这也可能是因为溢出速率的下降，因而可能并不表示渗漏已经停止。

14.2.7 溢出源头的定位

从数据库查询生成的线图对测定溢出的存在、溢出发生的时间是极其有用的。但是，求溢出的源头则要用表明每个井处复合指示物的浓度关于时间变化的形象化的值来更有效地完成。这样，我们就能测定哪里浓度首先升高以及溢出移动的总的方向。知道了溢出的总的方向，我们就可以研究溢出的源头必须位于何处的范围。在三维情形，可以通过构造 Voronoi 多胞形来完成。这种插值方法把数据点和它们的邻近点组织成三角形，并把每个已知点的邻域分成多胞形，使得多胞形中的任一点到该数据点的距离比到其他数据点的距离更近。映射的三角剖分是惟一的，并有效地权重了该区域中任一点的值作为它到三维自然邻域的距离的函数。

尽管线图展示了一处溢出可能发生的大约日期，以及在哪些井处侦查到了浓度的变化，Voronoi 多边形用已知数据点的插值来更精确地定出溢出源头的位置。从每个井处和所选的日期处复合指示器化学物质的浓度的一系列图解来看，溢出的发展是显然的，而溢出源头的位置可以通过流动模式在第一次发生溢出的井点在地下往回追踪求得。〔编者注：我们在这里不复制作者的图了。〕

14.2.8 评估地下污染的方法

侦查地下流体的存在性是一个古老的问题，而且由于它在确定水源、油藏和矿藏的位置中的应用，因而有大量的有关的技术

和方法的信息可以利用。为侦查一个地下区域的确切性质，在一些点打一些取样井或检测井显然是必要的。然而，这种取样及随后的分析是费时、危险和费钱的，而且会有污染或破坏该地区地下水流的潜在可能。有许多地面或水面的测量有助于决定这种井的最有效的位置。此外，从现有井处得到的资料有助于决定是否增加井位以及在何处设井。一些重要的数据可以在打井前从地表的地球物理勘测中得到，这些数据包括重力的、电力和磁力传导力的仪器读数，这包括通过地表土的电流或磁场，测量电压降或潜在的磁场，以及给定位置处的密度。通过比较在该地区不同位置处表土的传导性，常常可侦查出地表下沙土或砂砾河床的存在 [Walton 1970, 61]。这是有用的，因为沙土或砂砾河床具有很高的多孔性，有能力包含以称为蓄水层的地下水面的形式的自由流动流体。这些蓄水层是容纳和传播地下污染物的途径，所以为精确地预测污染的定位或污染源，了解蓄水层的流动和方向是至关重要的 [Soliman et al. 1997, 32]。

打井并进行监测

一旦确定了一开始的井的定位(地表测量应表明有蓄水层)，就有几种类型的井可以利用。因为一开始的打井的钻孔是打井过程中最危险和最费钱的，因此诸如本问题中用来收集数据的永久性检测井从长远观点看是最经济的。这种井应能侦查出蓄水层中流体流动的方向和速率，以及提供要在实验室中进行化学分析的最重要的样本。这些井对于该地区的水来说必须是可渗透的，而且不会使蓄水层中的流动断流，或者由于打井过程或随时间增加而导致的腐蚀而引入新的污染物。

需要打多少口井？

为侦查地下化学物质溢出的源头、时间和体积所需要的井数随溢出的情况而变化很大。就这里所述的模型而言，最少要三口井。水系的方向和流动可以从一开始的井处和溶解在地下水中的化学物质的浓度值一起定出。另外的井应该沿水面的路径来打，

同时考虑到化学存储设施或其他被怀疑为污染源的一般位置，如果知道的话。如果在一开始的井处侦查出有污染，那么其他的井应该在溢出的“下游”开挖，而若没有侦查到污染，则应在“上游”打井，或根据该地区的地质情况沿不同的蓄水层打井。

当为侦查污染的流向和浓度而打的至少三口井都打好时，下面的模型可用来估计任何发现存在的污染物源的位置，以及溢出时间和溢出流体的总体积。在这种情形，如果利用更多井处收集的数据，那么对溢出可以作出更精确的预测。

模型 1：图方法

本模型需要至少在三个不同的位置，每个位置给出至少三个日期的化学物质的估计数。收集数据的井数愈多，模型的精确性愈高。

第一步是把浓度值置于数据库使得可以通过日期、收集数据的位置、化学物质或浓度来进入该数据库。利用该数据库，可以在每个井或数据收集点处生成按日期显示的所有化学物质的线图。可以从这些图决定污染的存在，以及所测量的化学物质的浓度的大的变化的日期。浓度的剧增指出了本模型中污染物的引入。如同本赛题那样的许多情形，在化学分析中侦查到的许多化学物质的同时升高或骤降指示着它们是一个共同的污染物的组成部分。化学物质有可能落入清晰可见的两组渗漏表明有两组流体渗漏。这时，一种化学物质，或者我们更愿意说是侦查到的一组化学物质结合在一起，形成一种指示器化学物质。这使得我们只要用一个浓度值就行了，从而简化了将来的图。

在创建统一的指示器化学物质时，数据的相容是极为重要的。同类型的数据必须在所有井点和所有日期处都有，或者调整必须融合进去，以防止会严重误传地下水中侦查到的化学物质浓度的数据集中的反常性。

有了把经由每个井位和给定时刻处有代表性的化学物质的浓度合在一起形成的合成指示器后，我们就可以生成测定溢出时间

和源头的新的图。表明在每个井处随时间变化的浓度的重叠的图可以有效地用来测定溢出的时间。采集足够的数据以产生有待测量的化学物质的底线浓度是有用的。由 EPA (编译者注：美国国家环境保护局，Environmemt Protection Agency)，不列颠哥伦比亚环境署，Land 公司和 Parks 公司以及其他管理部门出版的表，列出了地下水中各种化学物质浓度的正常范围，它在区分水系中自然出现的化学物质和会造成污染的化学物质时也是有用的。解释这些图是相对容易的。在一张展示每个井或测试点位置的图中，识别出永远不显示指示器浓度的肯定增加的那些井(如果有这种井的话)。然后，一定要识别出首先达到高浓度值或总体展示最高浓度值的那些井。利用这些信息以及(在每个井处测得的或在问题的陈述中给出的)水系的流动方向和速率，可以把污染物追溯出一个估计是源头的位置。

对所指出的两处溢出中的每一个的这种过程的结果包含在图 14-1 中。这两处溢出都在 #9 和 #12 处达到高潮，然后在 #3，#11，和 #7 处出现增高。这表明两处溢出都在点 (8000, 4500) 的周围区域中的某处开始。

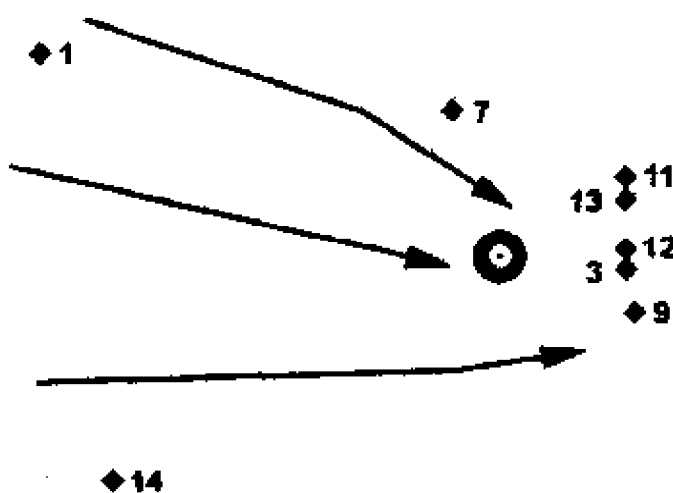


图 14-1 由牛眼指示的溢出位置以及
蓄水层中流动的方向

溢出滞后到达 #7 可能是由于蓄水层中的流动模式造成的。初一看，会觉得奇怪，#7 离溢出处要远得多，为什么 #3 处的浓度会比 #7 处的浓度低。这可能是由于 #7 处的高度较低。在监测井的顶部、中部和底部的测量表明溢出是向下游(顺流)方向渗漏的，而且从未到达过井的底部。这也说明了为什么位于溢出的路径上的 #13

从未显示化学物质的增长——因为其抽样只是在井的底部。

优、缺点

本方法的最大优点是其大量复杂数据集的有效性，大多数计算机能从一个数据表建立并利用这样一个数据库，而且一旦数据被组织起来，计算和解释结果所需的时间是最少的。因为它把新井的布置基于从现有井中采集到的信息之上，并提供了少至三个井时的粗略近似，从打井和良好维护来说，本模型是非常有效的。但是，本模型只是对溢出时间和源头的一个很一般的近似，而且会由于井位的不规则或地下水系流动模式的不规则而大受影响。在被怀疑为污染源头的下面没有直接可以利用的采样数据的情况下，直到渗漏早已渗入地下水供应之前侦查不出渗漏，从而妨碍了在对周围的地区造成问题之前试图制止渗漏的努力。本方法无法精确地测定溢出污染液体的体积。

模型 2：三维空间中的三角剖分插值

利用前面描述过的同样的方法，为了侦查污染的存在和有关的化学物质本模型需要创建数据库和线图。本模型还要用到监测污染物流动的化学物质的复合指示器的浓度的改变。计算几何中讲述了一种称为自然邻接点插值（natural-neighbor interpolation）的方法，用这种方法可以把高度不规则的数据组织起来，并形象地表示出来。利用 Delaunay 三角剖分法可以在任意点集中排列出惟一的一组三角形。任意一点处的值是基于其最邻近的三个已知点，即该点所属的三角形的三个顶点，完全局部地确定。

Delaunay 三角剖分和 Voronoi 多胞形对这类系统的插值之所以非常有效，有两个主要的原因：

- 它们提供了一个线性方程组，据此可以决定任意点的值，如果用这个方程组来求解，就可以准确地重新找到原来的数据点。
- 每一点的插值只受到其自然邻域的影响使得数据集中的不规

则性能反映在本模型中，但又不曲解其他点处模型的精确性 [Sambridge et al. 1995, 3].

计算机程序 Geomview 把浓度存储在数据库和监测井的位置坐标处，并生成了表示整个溢出的凸包。该凸包就是 Voronoi 多胞形最外面的表面，它是由较小的四面体组成的，每个四面体称为一个已知件，它表示了三个“自然邻接点”之间的空间。每个已知件，基于定义它的三个点处的已知浓度，有一个特定的不变的浓度 [Watson 1992, 108].

进入该程序的数据被区分开来，使得只有超过所设定的基线才会出现在表示溢出的形象化模型中。该程序根据每个特定浓度处的体积来加权，并把所有这些加了权的浓度加在一起来计算溢出流体的总体积。在本模型中该凸包可以用来形象化地表示溢出，的位置和整个受污染区域的体积。我们用 Geomview 生成的图来展示由数据收集期间的 6 个数据集定义的溢出以及该时期受污染区域的体积[编者注：我们不复制作者的图了].

本模型在决定化学物质溢出的源头时也是有用的。它生成一个关于每个日期的新图解，这是基于进入到该日期从数据集中得来的。在数据收集期的开始，没有可见的污染。随着时间的推移，该图解清楚地指出哪些井经历着高于指示器化学物质的正常浓度水平。当把几个相继的凸包放在一起看时，污染物的近似源头以及在地下水水平岩石层中的流动方向是明显的。

误差分析

为检验本模型及线性模型的误差，可以对污染物源头的位置、发生渗漏的日期以及流出液体的总体积已知时间的数据集进行计算。位置、时间和体积的预测值和准确值之差除以准确值就决定了插值的百分比误差。误差量依赖于个别检测特定的诸多因素，包括源头离最近的监测井有多远、地下水系的速率、溢出的大小、监测井的数目以及许多其他的因素。

优、缺点

本模型强于图模型是因为它考虑了数据的三维形象化，还因为它应用了一种惟一的算法插值，来评估已知点间污染的存在。当用于对高度不规则的数据集时，由于自然邻接点的原则，可以从数据集中导出的 Delaunay 三角剖分和 Voronoi 多胞形以及凸包是极为精确的。不规则点或者点分布中的大的差异的出现反映在所产生的预测中，但不会导致数据的误传以及对已知点的值的不精确的歪曲 [Sambridge et al. 1995]。可利用的数据点愈多，这种插值愈精确，因为像任何插值一样，本模型在最靠近已知点的地方是非常精确的。

因为本问题给出的数据集极不规则，而且只包含很少几个采样井位，本方法的预测不可能完全精确，但本方法大大优于大多数插值方法。

至于前一个模型，直到溢出早已进入水层，该方法无法侦查出溢出。

还有，误差分析的仅有的显然的方法就是检验更多的点。给出的值仍然是近似的，而且对这么大的数据集进行分类仍然是相当冗长乏味的。如果从课题的一开始就采用这种方法，并且以一种特定而相容的方式采集数据，那么应用本模型的分析将使应用数据库和这里描述的过程变得相对简单。

本模型能决定是否有渗漏发生，溢出时间的近似值，并给出溢出源头的位置估计。本模型的最大优点就是它能测定污染区域的体积，并对其地下位置进行建模。当渗出液体中化学物质的初始浓度已知时，本模型还能测定渗出流体的体积。

本模型是非常成功有效的，基于已知信息生成溢出的近似边界，相邻的井应在这些边界处打，以确保溢出实际上是由当前的信息精确地预测的。如果新的井侦查到另外的溢出区域，那么新的边界就会生成，而且这个过程可以重复进行。在任一种情况下，一旦识别出污染区域决不会打不必要的井。

14.2.9 结果和建议

在测试期间的 1990 年到 1997 年期间该区域发生了新的污染。两个分隔开的同样的流体的溢出发生了，第一个从 1991 年 7 月开始约在 1993 年 3 月结束，而另一个从 1995 年 1 月开始大约在 1997 年 2 月逐渐减少，虽然在数据收集期间的其余时间也可能继续溢出。在图 14-1 中标出了这些溢出源自的区域。溢出是由下列化学物质组成的，它们是作为污染物释放到地下的：丙酮(acetone)，氨(ammonia)，砷(arsenic)，钡(barium)，碳酸氢盐(bicarbonate)，钙(calcium)，氯化物(chloride)，铁(iron)，铅(lead)，镁(magnesium)，镍(nickel)，亚硝酸盐(nitrate/nitrite)，钾(potassium)，钠(sodium)，完全溶解了的固体(TDS = Total Dissolved Solid)，硫酸盐(sulfate=sulphate)，钒(vanadium)，锌(zinc)。在 1997 年前污染区域的总体积是 3 千 2 百万立方英尺。(当流体中复合指示器的初始浓度可以得到的话，有可能通过对每个 Voronoi 多胞形已知件加权，并把浓度加起来乘以污染区域的总体积决定渗出流体的总体积。)

对将来的测试的建议包括：

- 识别地面的性质以更有效地设置一开始的监测井。
- 在同样的日期，在所有井处测试同样的化学物质以确保完整而准确的数据。
- 利用先前井所生成的信息预测溢出的边界，并把附加的井沿这个边界设置以极小化为精确，测定溢出大小所需的测试井位的个数。
- 确定监测井所在地的蓄水层水流的速率和方向，以精确预报溢出源头的时间和位置。

14.2.10 参考文献

Blatt, Harvey. 1997. *Our Geologic Environment*. Upper Sad-

dle River, NJ: Prentice Hall.

British Columbia Ministry of Environment, Land, and Parks. 1999.

<http://www.env.gov.bc.ca/wat/gws/gwbc/>.

Flanagan, David. *Java in a Nutshell*. 1996. Sebastopol, CA: O'Reilly and Associates.

Levy, Stewart, Tamara Munzer, and Mark Phillips. 1996. GeomView—1996.

<http://www.geom.umn.edu/software/download/geomview.html>.

Sambridge, Malcolm, Jean Braun, and Herbert McQueen. 1995. Geophysical parameterization and interpolation of irregular data using natural neighbours. *Geophysical Journal International* 122: 837~857.

<http://rses.anu.edu.au/geodynamics/nn/SBM95/SBM.html>.

Sedgewick, Robert. 1988. *Algorithms*. 2nd ed. Reading, MA: Addison-Wesley.

Soliman, Mostafa M., Philip E. LaMoreaux, Bashir A. Memon, Fakhry A. Assaad, and James W. LaMoreaux. 1997. *Environmental Hydrogeology*. New York: Lewis Publishers.

Levy, Stewart,, Tamara Munzer, and Mark Phillips. 1996. GeomView—1996.

<http://www.geom.umn.edu/software/download/geomview.html>.

Todd, David Keith. 1959. *Groundwater Hydrology*. 2nd ed. New York: John Wiley and Sons.

Walton, William C. 1970. *Groundwater Resource Evaluation*.

New York: McGraw Hill.

Watson, David F. 1992. *Contouring: A Guide to the Analysis and Display of Spatial Data*. New York: Pergamon Press.

§ 14.3 浙江大学队的优秀论文 ——污染源的定位^[2]

14.3.1 摘要

我们就侦查新的污染的策略研制了一个模型。三个过程支配了污染物在地下水中的运动：对流、扩散和阻滞。来自测井的信息由于：

- 决定地下水运动的速率和方向，
- 决定污染物的水平和垂直的延伸，
- 分析地下的结构和特征。

由于所给的数据的多样性和复杂性，我们采用两步数据选择以决定在数据收集期间最可能造成新的污染的污染物质。我们选择精选数据中最能代表这期间变化的那些化学物质，然后利用格点搜索算法，编写了一个模拟运动过程和识别污染源的位置和开始时间的计算机程序。程序用 C 语言编写，在 PC 上运行。确定了四个新的污染源的位置。我们的模型所给出的图和问题所给的数据相当一致。最后，我们测试了参数的敏感性。

14.3.2 假设

- 所有的土和蓄水层的性质在浸透水层和未浸透水层都是均匀的、各向同性的。
- 蓄水层由土和砂砾组成。
- 稳定、均匀的水流只发生在整个未浸透水层的垂直方向，以及在浸透水层水平(纵向)平面中，沿地下水流动方向流动。

- 物理过程起着最重要的作用，而化学过程可以忽略不计。
- 在整个监测期间描述各层特征的所有参数都是常数。
- 所有的污染物源都是点源。

14.3.3 问题 1

问题 1 要求估计污染源的位置和开始时间，所以我们考虑污染物的运动和地下的结构。

数据的分析和处理

我们假定污染物之间没有相互作用，所以我们可以分别处理各个污染物。用所给的各个井的坐标和水位的数据，利用对监测井高度的线性插值我们画出了如图 14-2 所给出的水位图。为计算简单起见，我们假定所有的地下水流沿同一方向流动。

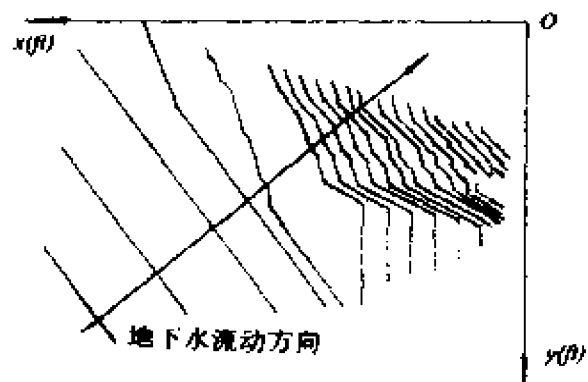


图 14-2 水位图

数据的选择

因为我们由关于各种各样的污染物浓度的几千个数据点，我们必须小心地仔细地选择数据。我们用下列步骤来做这件事：

- 因为污染物强烈地受到不同渗透性的地层的影响，所以主要参数和污染物浓度的测量需要在蓄水层的一段高度区间内进行。我们需要一种在蓄水层不同高度处采样的方法。通过对数据集的分析，几乎每种污染物都只影响到井的一部分（顶部、中部或底部）。因此，对每种污染物我们只需考虑其对井的某一层的影响。而且，每个井底部的数据（如果有的话）保持或几乎保持不变，因此我们可以略去这种数据。
- 我们去掉某些污染物的数据，诸如四氯化乙烷（tetrachloroethane），丙烯醛（acrolein），苯（benzene），含溴乙烷

(bromomethane), 氯化苯 (chlorobenzene), 钴 (cobalt), 等等. 因为在每个井中这些污染物的浓度几乎没有改变.

- 我们认为有些污染物, 例如锰 (manganese), 在相对稳定期间的脉冲浮动是由随机因素引起的. 因此, 把这种污染物质从数据集中去掉.
- 有一种成分, Carbon Total Organic, 其浓度显著下降, 从高于 1000 下降到低于 1.5, 因此, 我们把它去掉了.
- 现在只剩下四种污染物质, 钙 (calcium), 氯化物 (chloride), 镁 (magnesium) 和完全溶解了的固体 (TDS = Total Dissolved Solid).

数据的再选择

对于每种留下的污染物质, 为精确反映其浓度变化的趋势, 我们以如下的方式再选择其数据:

- 对每个井每年我们选两个浓度值, 上半年一个, 下半年一个.
- 因为我们不知道 #MW-27 和 #MW-33 的位置, 而且在这两个井处的浓度变化小, 所以我们不考虑这两个井处的数据.
- 按照地下水流的方向, 在 #MW-9 的平均浓度不应该高于 #MW-3 和 #MW-12 处的平均浓度, 这和所给的钙、氯等的

数据矛盾. 对于钡 (barium) 也是如此. (1997 年在 #MW3-M 和 #MW-

12M 处的浓度从 50 变到 85, 而在 #MW-9M 处却从 80 变到 95.) 所以, 我们认为 #MW-9 是一个泵井 (图 14-3). 所以在我们的分析中不采用 #MW-9 处的数据.

最后, 我们在表 14-1 中列出了我们用以计算源的位置的钙

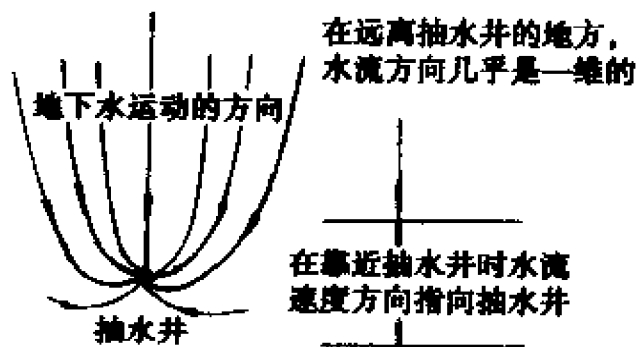


图 14-3 抽水井附近地下水的运动

的数据。

表 14-1 模型中采用的钙的数据

Date	MW-3M	MW-7M	MW-11M	MW-12M
12/7/1993	41	50	39	42
3/7/1994	42	50	43	47
9/19/1994	42	45	41	41
7/10/1995	36.5	54.3	44.7	59.5
10/10/1995	19.2	53	43.2	54.7
3/6/1996	62.4	65.1	50.7	82.4
10/9/1996	60.2	61.9	53.3	87.6
3/18/1997	63.8	125	53.2	87.6
12/15/1997	61.4	115	63.8	88.4

表 14-2 本文所用到的记号

a_t	水平扩散系数 (m)
a_v	垂直扩散系数 (m)
C	污染物质的浓度 (mg/liter)
C_b	背景浓度 (前面已经说过)
C_0	污染物源处的浓度 (mg/liter)
D	渗透系数 (m^2/s)
H	水位 (ft)
I	水力梯度
K	水力传导性 (gal/day/ft ²)
L	水流方向的水平距离 (ft)
m	污染物质的排放率 (mg/day)
n	有效多孔性
q	污染物质的排放率 (mg/day)
R_d	阻滞因子
S	复合参数
t_0	污染开始的时间 (yr)
θ	地下水流方向和 x 轴的夹角
V_d	地下水的速度 (ft/day)
W	hantush 函数
(x_0, y_0)	污染源坐标

- 根据数据可见, 有些污染物质是在早年, 例如在 1990 年侦

查到的；我们称其浓度为背景浓度（background concentration）（ C_b ），我们认为污染物以后的浓度是由背景浓度加上新注入的浓度构成的。

按照图 14-2，#MW-1 处于水源水位，而且，根据数据集在这期间其底部的数据几乎不变，所以，我们采用 #MW-1B 处的数据以如下方式来估计 C_b 。

C_b = 在这期间某种污染物在 #MW-1B 处的浓度的算术平均值。

在表 14-2 中我们集中表示了本文所用的记号及其定义。

14.3.4 模型的设计

模型的形成

污染物质的运动包括对流、扩散和阻滞，而且，注意到区域很大，垂直运动可以忽略，因此，污染物在（浸透和未浸透）土中的运动可用下列二维方程来描述

$$R_d \frac{\partial C}{\partial t} = V_d \alpha_L \frac{\partial^2 C}{\partial x^2} + V_d \alpha_L \frac{\partial^2 C}{\partial y^2} - V_d \frac{\partial C}{\partial x} \quad (1)$$

模型的解释

模型方程适用于稳定均匀的流动，把污染物质的连续（阶梯函数）和脉冲输入作为边界条件时，可求得该方程的解析解。阶梯函数适用于在无穷长时间里不变浓度的化学物质的输入，术语“无穷”和“有限”是相对于分析中的时间范围而言的。

我们假定和下列边界条件一起把一个阶梯函数（连续地）加在污染源上：

$$C(x, y, 0) = 0, (x, y) \neq (0, 0);$$

$$C(0, 0, t) = C_0;$$

$$C(\pm\infty, y, t) = C(x, \pm\infty, t) = 0, t \geq 0.$$

模型的解

这是一个偏微分方程，这类方程适用于包括质量迁移、流体

动力学和热转换在内的广泛的一类问题。

对于在 $t=0$ 处的瞬时点源，有一个形为

$$C(x, y, t) = S \exp\left(\frac{x}{2a_L}\right) [W(0, b) - W(t, b)], \quad (2)$$

其中

$$m = C_0 q, S = \frac{m}{4\pi V_d (\alpha_L \alpha_T)^{1/2}},$$

而 $W(u, b)$ 是 hantush 函数，

$$W(u, b) = \int_u^\infty \frac{\exp\left[-y - \frac{b^2}{2y}\right]}{y} dy,$$

其中
$$b = \sqrt{\frac{x^2}{4\alpha_L^2} + \frac{y^2}{4\alpha_L \alpha_T}}.$$

在计算前，我们首先按照前面的假设对所用到的参数分分类：

- 数据处理中污染源的坐标和时间是未知的，从而 m 的值也是未知的。因此， x_0 ， y_0 ， t_0 和 S 是变量。
- 参数 α_L ， α_T ， θ 和 V_d 都是常数。

主要的任务是求得污染源的位置和时间。因此，为得到最优解我们研制了一个格点最优化程序。

- 我们用如下的步骤来估计污染源的位置和转移坐标：
 - 置污染源为新的坐标原点，
 - 置新的 x 轴和地下水流方向平行，
 - 置新的 y 轴垂直于新的 x 轴。
- 我们构造一个方程来计算污染物在地下的运动。我们计算在每个井处的浓度改变，并与数据集中的变化相比较。我们反复地调整污染源的位置、 S 的值、 t_0 的值（细节见后）直到满意的一致为止。收敛准则是数据和预测值间的残差的平方和。要求极小的目标函数是

$$\sum_i [(C_i - C_b) - C_i]^2,$$

其中 C_i 是第 i 个井处污染物质浓度的数据值, C_i' 是模型的预测值, 而 C_b 是背景浓度.

参数的估计

我们对浸透层作如下估计:

- 水力传导系数 K : 我们只在水平方向考虑水力传导性, 以每天每平方英尺加仑来度量. 根据文献 $K = 265 \text{ gpd/ft}^2$ ($1 \text{ gpd/ft}^2 = 4.72 \times 10^{-5} \text{ cm/sec}$).
- 水力梯度: 根据由插值作出的图 14-2, 我们假定地下水的流动是一维的.
- 地下水(孔隙裂缝中的水)的速度 V_d : 按达西(Darcy)定律, V_d 定义为

$$V_d = -KI/n,$$

其中 I 是水力梯度, K 是水力传导系数, n 是有效的多孔性. 我们假定浸透层的土的类型是多孔性为 20% 的沙土, 所以, 我们估计 $V_d = 1.5 \text{ ft/day}$.

- 弥散系数 α : 该系数融合了两种形式的弥散: 动态弥散和分子扩散. 根据文献, 水平弥散系数和垂直弥散系数近似相等, 其估计值为 25ft.
- 阻滞因子: 阻滞是基于污染物的特征和蓄水层的组成. 因为它的影响不大, 我们估计 $R_d = 1$.
- 污染源的浓度: 根据文献, 当地下水位足够高致使污染物直接进入地下水时, C_0 的值就是污染物浓度的估计值.

结果

有四种新的污染物质: 钙、氯、镁和 TDS. 我们模型预测的污染源的位置和开始时间见表 14-3.

最后, 我们模拟了污染物质的运动过程, 并与所给的数据集比较 (图 14-4). 从这些图我们得出结论:

- 在几乎理想的条件下, 本模型是合适的; 对常规的应用而言, 希望有一个更为强健的模型.

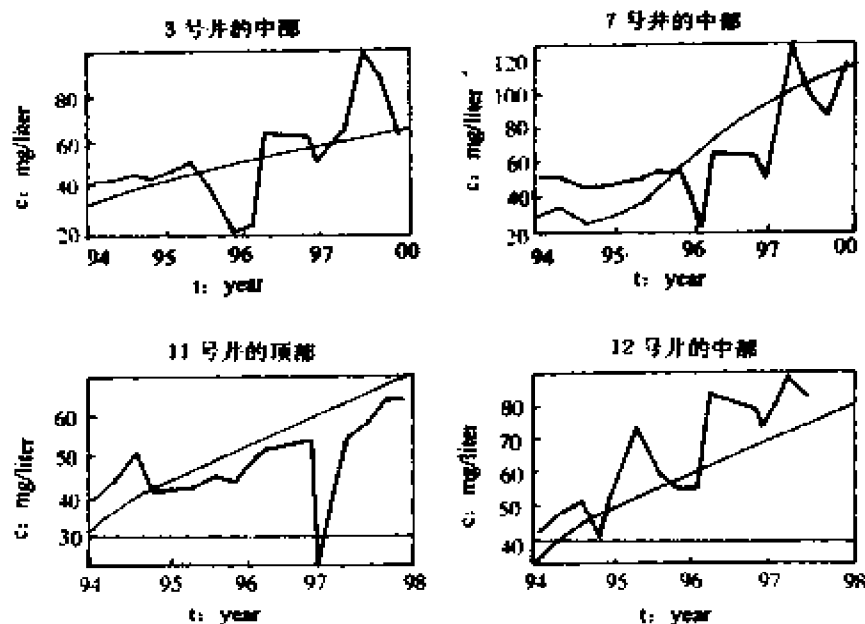


图 14-4 在四个井处钙的浓度，粗线是数据，
细线是模型的预测

表 14-3 污染物质的源头和开始时间

污染物	x 坐标(ft)	y 坐标(ft)	开始时间(月/日/年)
TDS	7077	6538	8/12/1991
镁	6423	7461	1/1/1994
氯	6931	5823	5/18/1991
钙	7750	6040	9/1/1993

- 即使数据曲线和模型预测曲线拟合得并不好，它们仍然展示了相似的趋势。

敏感度分析

我们作了敏感度分析以说明我们模型的稳定性。我们分别改变常数 α_L , α_T , θ 和 V_d 的值 10%，并计算了相应的污染源头的位罝和时间(见表 14-4)。

本模型显示了很好的稳定性，但 θ 对本模型的结果有相对大的影响。因此，有理由把 θ 作为变量并在 $(\theta, x_0, y_0, t_0, S)$ 这个五维空间里重复我们的格点搜索算法。对钙而言，我们得到的

比较结果见表 14-5.

表 14-4 参数扰动的影响

参数	位置变化(ft)	时间变化(ft)
θ	70	0.2
a_L	<10	<0.1
a_T	10	<0.1
V_d	<10	<0.1

在扩展了的模型中, θ 的值增大了 7%. 我们认为地下水方向有所偏转, 如图 14-5 所示.

表 14-5 4-和 5-维模型的比较

维数	θ	x_0 (ft)	y_0 (ft)	t_0 (yr)	$S \times 10^6$
4	0.785	7750	6040	93.75	2.1
5	0.84	7750	6100	93.60	2.2

14.3.3 问题 2

地方性的假设

- 存储罐位于地下浸透层.
- 地下水流动方向保持不变.
- 浸透层是半无穷的.
- 渗透过程是连续的, 因为钢制地下存储系统渗漏的主要原因是腐蚀.

模型设计

为快速、精确地侦查出污染物质, 我们研制了一种三步骤方法.

1. 根据存储罐的形状、大小以及地下水流动的方向, 我们确定

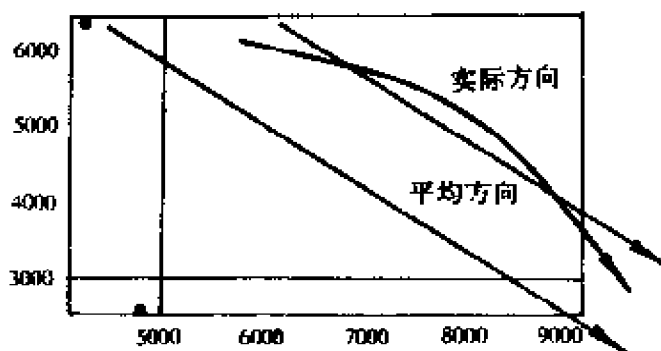


图 14-5 地下水流动的偏转

第一组井的位置和数目。如果存储罐是一边长为 S 米的正方体，则第一组井的数目为 $N=S/20$ 。即在地下水流动方向的垂直线上每隔 20 米打一口井，如图 14-6 所示。我们监测来自这些井处的数据。

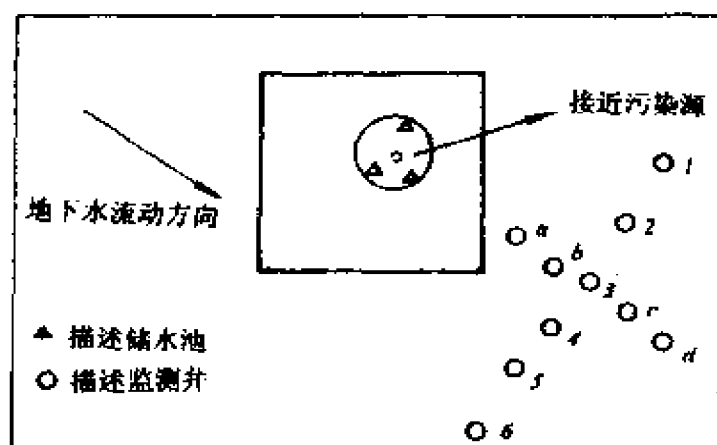


图 14-6 监测井的定位，空圈表示起初的监测井；标有 a, b, c, d 的圈是在侦查到有污染并发现大多数污染影响到 #3 后打的井

- 一旦有污染的证据，我们要决定哪个井受污染的影响最大。在该井的附近，我们沿地下水流动方向打一系列井（也许 5 个或者更多）。因此，我们可以构造一个三维的公式来计算污染物质浓度的浮动。这里存储设施占的面积可能不太大（边长小于 1000ft），所以，我们不能用(1)。我们利用三维方程

$$R_d \frac{\partial C}{\partial t} + V_d \frac{\partial C}{\partial x} = D \left(\frac{\partial^2 C}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 C}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 C}{\partial z^2} \right) + \frac{m}{n}.$$

因为渗透是一个连续过程，我们假定污染源的作用如同一个阶梯函数(连续地)并满足下列边界条件：

$$C(x, y, z, 0) = 0, (x, y, z) \neq (0, 0, 0),$$

$$m(x, y, z, t) = qC_0 \delta(x, y, z),$$

$$C(\pm\infty, y, z, t) = C(x, \pm\infty, z, t) = C(x, y, \pm\infty, t) = 0, \\ t \geq 0.$$

对于在 $t=0$ 时刻的瞬时点源，该方程有一个形为

$$C(x, y, z, t) = \frac{R_d q C_0}{8\pi n D r} \exp\left(\frac{V_d}{2D}\right) \\ \times \left\{ \exp\left(\frac{V_d x}{2D}\right) \operatorname{erfc}\left[\frac{r + V_d t}{2} \left(\frac{R_d}{D}\right)^{1/2}\right] \right. \\ \left. + \exp\left(\frac{-V_d}{2D}\right) \operatorname{erfc}\left[\frac{r - V_d t}{2} \left(\frac{R_d}{D}\right)^{1/2}\right] \right\}.$$

的解析解, 其中 $r = (x^2 + y^2 + z^2)^{1/2}$.

当 $t \rightarrow \infty$ 时定常态方程给出

$$C(x, y, z, t) = \frac{R_d q C_0}{4\pi n D r} \exp\left(\frac{V_d(r-x)}{2D}\right). \quad (3)$$

为方便起见, 我们用记号 $C_m(x, y, z, t)$ 来表示(3)的右端.

对常数 V_d , R_d , n , q 和 D , 我们可以画一个如图 14-7 所示的浓度值为 $0.01C_0$ 的等浓度面.

设高度 Height 就是等浓度面的最大高度. 我们以问题 1 中的同样方法转换直角坐标.



图 14-7 水的溢出

对于在 (x, y) 的监测井以及厚为 b 的蓄水层, 我们对三种情形来考虑井中的浓度:

- 若 $b \ll H$ 或 $b \ll$ 存储设施的大小, 我们可以把(3)转换成如(1)那样的二维方程.
- 若 $b \geq H/2$, 有理由认为 $b = \infty$. 因此, 问题可以简化. 我们假定蓄水层中的物质除原点外不能进入未浸透层. 因此, $\partial C / \partial z|_{z=0} = 0$. 而且对于水面下的每一点 (x, y, z) 处其浓度为半无穷空间情形下由(3)给出的浓度的二倍

$$C(x, y, z, t) = 2C_m(x, y, z, t).$$

- 其他情形, 在蓄水层的上表面和下表面处(见图 14-8), 我们有

$$\frac{\partial C}{\partial z} \Big|_{z=0} = \frac{\partial C}{\partial z} \Big|_{z=-b} = 0.$$

画污染源关于轴 A' (下表面) 对称的虚拟源 1. 因此, 满足条件 $\partial C / \partial z_{z=b} = 0$, 尽管 $\partial C / \partial z_{z=0} = 0$ 不再成立, 用同样的方法我们画出与轴 A (上表面) 对称的虚拟源 2. 重复这个过程, 我们

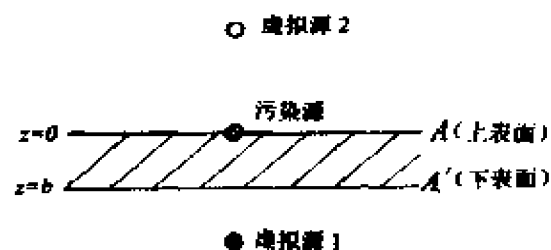


图 14-8 蓄水层中的污染源

得到虚拟源 3 等等. 上表面或下表面处的浓度可以认为是所有源 (包括虚拟源) 的浓度值的积累的结果. 即,

$$C_i(x, y, z) = 2 \sum_0^{\infty} C_m(x, y, z + 2(-1)^{i+1} [\frac{i+1}{2}] b, t).$$

实际上, 出于以下原因我们只需要考虑前三个虚拟源:

- 从这些源到 A (A') 的距离是最小的, 所以它们对 C_i 最有影响. 其他的虚拟源离 A (A') 很远, 它们之间的距离一般都大于值 Height. 所以, 我们忽略这些虚拟源.
- 从离开蓄水层很远地方的虚拟源处释放出来的污染物要经过很长时间才能达到蓄水层.

最后, 我们把(3)变换成

$$C_i(x, y, z) = 2[C_m(x, y, z, t) + C_m(x, y, z + 2b, t) + C_m(x, y, z - 2b, t)].$$

因此, 我们得到解析解 $C(x, y, z, t)$. 然后, 我们采用在问题 1 中用过的某些以计算机为基础的方法来计算污染源的近似位置和时间.

3. 最后一步我们画一个中心在近似源点 Q 半径为 25 米 (或更大) 的圆在这个圆内, 我们从地表取了一些土样并分析其化学成分以求得最大值. 因此, 我们能精确地识别污染源的位置.

数值积分格式

为计算渗漏必须对空间变量 C 积分. 不幸的是(3)的积分没有解析表示, 因而必须做数值积分. 对本模型我们用了一种三维的积分格式. 渗出液体的分子质量 M 计算为

$$M = \iiint C(x, y, z, t) dx dy dz \approx \sum_{i,j,k} C_{ijk} \delta x \delta y \delta z,$$

其中 C_{ijk} 是在“微元”(ijk)处算出的浓度。我们采用了一致的空间步长 $\delta x = \delta y = \delta z = 1$ 米。

一种更好的估计质量的方法

当用计算机处理数据时，为得到准-最优解我们极小化了变差。同时我们估计出了 m 的值，所以我们可以更方便有效地计算渗出液体的分子质量为

$$M = mt.$$

14.3.6 模型的优、缺点

优点

- 模型有很好的实践性，而所给出的算法几乎没有时间复杂性。对于所给问题的规模，我们为格点搜索算法编的 C 语言程序在 Pentium-166 计算机上运行不到 2 分钟。
- 模型给出了预测值和数据得很好的一致。它是快速、有效和稳定的。
- 至于精选数据以简化计算，准确性并没有降低。我们在表 14-6 中列出钙的数据作为说明。

表 14-6 为简化计算精选数据的效果

数据点的数目	x_0 (ft)	y_0 (ft)	t_0 (yr) (从 1900 年算起)
60(原来的)	7750	6060	93.70
36(精选后)	7750	6040	93.75

缺点

- 如果要侦查的区域不够大，就会有一些误差。当污染源和监测井间的距离增大时，计算精度增加了，测量精度降低了，应答时间增加了。
- 为降低计算复杂性，我们简化了地下水流网，这会影响到结果的精度。

- 在模型中没有考虑统计因素，使得我们的模型不能和未经提炼的数据相拟合。

14.3.7 参考文献

Abriola, Linda M., editor. 1989. *Groundwater Contamination*. Wallingford, U. K.; International Association of Hydrological Sciences.

Barcelona, Michael, Allen Wehrhann, Joseph F. Keely, and Wayne A. Pettyjohn. 1990. *Contamination of Groundwater: Prevention, Assessment, Restoration*. Park Ridge, NJ:: Noyes Data Corp.

Guswa, J. H., W. J. Lyman, A. S. Donigian, T. Y. R. Lo, and E. W. Shanahan. 1984. *Groundwater Contamination and Emergency Response Guide*. Park Ridge, NJ: Noyes.

Ward, C. H., W. Giger, and P. L. McCarty, editors. 1985. *Ground Water Quality*. New York: Wiley.

§ 14.4 评阅人的评注

——关于大地污染问题的论文⁽³⁾

14.4.1 作者介绍

David L. Elliott 是在密苏里州圣路易斯(St. Louis)的华盛顿大学的数学系统方向的退休教授，自 1992 年起一直是在马里兰州科利奇帕克(College Park)的马里兰大学的系统研究院的资深访问研究科学家。

他于 1953 年在加州波莫纳(Pomona College)学院获数学学士，于 1959 年在南加州大学(USC)获数学硕士学位，于 1969 年在洛杉矶加州大学(UCLA)获工程博士学位。在美国海军海洋中

心(U. S. Naval Ocean Center)从事控制系统和海洋声学方面的研究工作后, 分别在洛杉矶加州大学、华盛顿大学教书, 他也曾是罗得岛州布朗大学(Brown University)和洛杉矶加州大学的访问学者. 1987年~1989年他是美国科学基金会系统理论的课题主任. 他的研究是在非线性控制理论和应用数学(包括血凝固的运动学——他患有血友病).

他是美国电气及电子工程师学会(IEEE)的成员(Fellow)和美国工业与应用数学学会(SIAM)、美国数学会(AMS)、美国数学协会(MAA)和西格马克茜科学研究协会(编译者注: Sigma xi, The Scientific Research Society, 主要活动为: 专业出版物、通讯和学生/教师的活动)的会员. 他曾是几种数学杂志的助理编辑, 曾主编《控制神经系统》(*Neural Systems for Control*, Academic Press, 1997)一书. 他和MCM的早先关联是作为MCM-1985和MCM-1986特等奖获得者华盛顿大学队的指导教师.

14.4.2 评论文章的主要内容

各队都倾向于花较多的时间做第一个问题, 这里的评述关心的也是第一个问题. 最优秀的论文两个问题都掌握得很好. 我看过的论文把第一个问题分成几个子问题; 为着手解决这些问题需要除了问题描述以外的假设, 最好的论文清楚、明白地提出了其假设, 并尽可能证明其合理性. 子问题包括:

1. 列出“污染”的种类,
2. 污染物传输的数学模型,
3. 污染物溢出的时间和溢出个数,
4. 溢出源的位置(利用1~3).

对问题的回答差异很大, 甚至在最好的论文中也是这样, 这有赖于假设和对数据的解释. 优胜者展示了关于有关文献及其解释的小心仔细的检索;

- 子问题提得好，并找到了从中能得到有用的回答的数学模型；
- 能以清楚和有说服力的方式表述他们的结果；
- 避免了大的错误（这些错误看来常常是由于队员之间沟通交流很差造成的）。

网址上的问题的陈述可能会很好地给出有关场所（垃圾堆？仓库？）的某些描述，有关土/蓄水层类型的描述，以及由该领域的专业人员给出的其他的定性信息。

数据表的列是按化验过的化学物质的种类加以标记的，数据表还包括几个井处、几个深度处以及分开的时间序列处的化学物质的浓度。参赛者对哪些种类是“污染物质”几乎没有一致的意见；大多数种类的化学物质的浓度（例如，有机氯化物）可以忽略，其他种类随时间不增加或者可能是自然生成的（在雨中或在土中），有些列看来用了多于一种的度量单位。

优秀论文就是表明模型可以有多么不同的很好的例证。浙江大学队把时间拟合为一个简单的偏微分方程的解。注意，在该文中提到的“扩散”主要是动态的起因（渗透，虽然在我看过的任一篇文章中都没有见到这个术语）。有的参赛者似乎认为热的（布朗）扩散是重要的，但它们太小了，在大多数流体中是观察不到的。厄勒姆学院队忽略了扩散，但假定了不同种类的化学物质以不同的速率行进。该队用时间序列图来很好地选择要察看种类和估计时间。

其他的队在求得流动的方向，把扩散和对流一起考虑，或选取数据的理由等方面碰到麻烦。有的队没有找到有助于建模的有关文献。

§ 14.5 命题人的评述——关于大地污染 问题优秀论文的评述^[4]

14.5.1 作者介绍

Yves Nievergelt 于 1976 年毕业于瑞士洛桑联邦理工学院 (Ecole Polytechnique Federale de Lausanne) 数学系, 主修偏微分方程的泛函和数值分析. 他于 1984 年在华盛顿州的华盛顿大学获博士学位, 在 James R. King 的指导下博士论文是研究多复变函数的.

他现在是 *The UMAP Journal* (大学生数学及其应用杂志) 的助理编辑. 他是若干个 UMAP Modules (大学生数学及其应用教学单元)、低层次数学应用案例研究的参考文献 (*The UMAP Journal* 6 (2) (1985): 37~56), 以及《企业管理中的数学》 (*Mathematics in Business Administration* (Irwin, 1989)) 一书的作者. 他最近的新书是《小波使事情变得容易》 (*Wavelet Made Easy* (Birkhauser, 1999)).

14.5.2 评述文章的主要内容

本赛题的来源

11 月的一个深夜, 在荒凉的西部的一个伐木采矿小镇的一家小酒店里, 我碰巧坐在一位水文地质学家的旁边. 除了经常能在这类小酒店里听到的典型的有关当地酿造的饮料的品味、河里的鱼少了、在你的后院里蹑手蹑脚地潜近鹿的美洲狮, 以及在前院里捣毁你的垃圾桶的熊外, 谈话转向监测该地理区域的私人的或政府的机构的讨论, 本赛题的数据就是来自该地区.

数据是由真实的、原始的、未经改变的数据表组成, 其中列出了私人或政府机构利用的在某个地区打的通过蓄水层的井中污染物的测量数据. 数据不仅是真实的, 也是有意义的, 意即某些

人可能从这些数据的分析和解释中受损或者得益。

经过一些讨论后，这位水文地质学家同意在 MCM 中利用这些数据，条件是在问题的陈述中不可以包含可能识别出有关当事人的信息。

对优秀论文的评述

获特等奖的两个队用了两种基本上不同的方法，但每个队都显示了他们对问题情景的深刻理解以及对数学概念的很强的运用能力。两个队对问题情景的理解使他们能够

- 不为庞大的数据弄得不知所措；
- 没有因为数据集中有些地方没有数据、有些地方数据重复而停步；
- 没有因为不熟悉的化学物质的名词而受阻；
- 合乎规律地识别出潜在的化学污染物质的出现；
- 对看来几乎是不变的、随机的，或有可能展现趋势的化学物质按浓度进行分类；
- 能找到并利用来自文献或因特网(互联网)的参考资料。

除了对问题的这种理解外，两个队还采用了很不相同的数学求解方法。

浙江大学队采用了最小二乘法(最小变差)来拟合偏微分方程建模中对流、耗散和滞后的物理参数；扩散系数、地下水的速度、地层的多孔性，以及可能的污染源的时间和定位。他们的结果提出了四个污染物溢出，分别在 1991 年坐标为(7077, 6538)和(6931, 5823)的地方，以及 1993 年靠近年底坐标为(7750, 6040)和(6423, 7461)的地方。

厄勒姆学院队利用 Delaunay 三角化以及 Voronoi 多胞形来内插浓度梯度，以及最终用于探测污染物浓度的突然增加，并追溯到一个假定存在的污染源。他们的结果提出两个溢出，第一个是 1992 年，然后又于 1996 年在坐标(8000, 4500)附近。

虽然这两个结果互不相同，但他们都提出了在地图右上角

$[0, 10000] \times [0, 7000]$ 的区域里有污染物的增长. 两个队的论文还包括有关假设、模型、方法和结果的仅仅是一个周末的工作的令人印象深刻的表述.

§ 14.6 评注

浙江大学队的三位队员沈权(电机系)、杨振宇(数学系)和何晓飞(计算机系)在竞赛三天的拼搏中表现确实非常突出, 他们真正发挥了团队精神, 充分发挥了各自的长处, 团结合作取得了好成绩. 面对巨量的数据, 他们能冷静对待, 不惊不乱, 沉着处理. 特别值得提出的是, 虽然他们偏微分方程的知识很有限, 但却能正确地选用对流-反应扩散方程(看来他们并不知道这个专门名词!)作为他们的数学模型的基础, 并能从文献中找到点源情形等的解析解, 结合格点搜索算法求得较好的结果. 在求解方程时, 较为精确地设定方程中的系数(参数)极为重要, 因为即使模型基本正确, 但如果模型中的参数离开实际情况很远, 那么也不会得到正确的结果. 三位队员能根据问题给出的数据, 经过精选, 并能进一步作出一些合理的假设, 很好地确定了这些参数.

此外, 地下水层中污染的侦查也是极其重要的. 所以, 本问题完全可以让有兴趣的同学进一步去思考.

参 考 文 献

[1] James R. Garlick, Savannah N. Crites, Pollution Detection: Modeling an Underground Spill through Hydrochemical Analysis. UMAP, v. 21 (2000), no. 3, 343~354.

[2] Shen Quan, Yang Zhenyu, He Xiaofei, Locate the Pollution

Source, UMAP, v. 21 (2000), no. 3, 355~368.

[3] David L. Elliott, Judge's Commentary: The Ground Pollution Papers, UMAP, v. 21 (2000), no. 3, 369~370.

[4] Yves Nievergelt, Author's Commentary: The Outstanding Ground Pollution Papers, UMAP, v. 21 (2000), no. 3, 371~372.